מבחן מועד א' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע"ג

מרצה : מאיר גריובר

מספר קורס: 83335

משך המבחן: שלוש שעות

הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

שאלה 1 (34 נק׳)

נתון המעגל הבא המשמש כמקלט רדיו פשוט. הגל האלקטרומגנטי הנקלט ע״י האנטנה מומר לזרם חשמלי היחסי לאמפליטודת הגל הסינוסואידלי הנקלט. המקלט מכיל מעגל RLC מקבילי אשר באמצעות שליטה בקיבולו של הקבל המשתנה ניתן לברור את תדרי ההעברה של המעגל. נתונים:

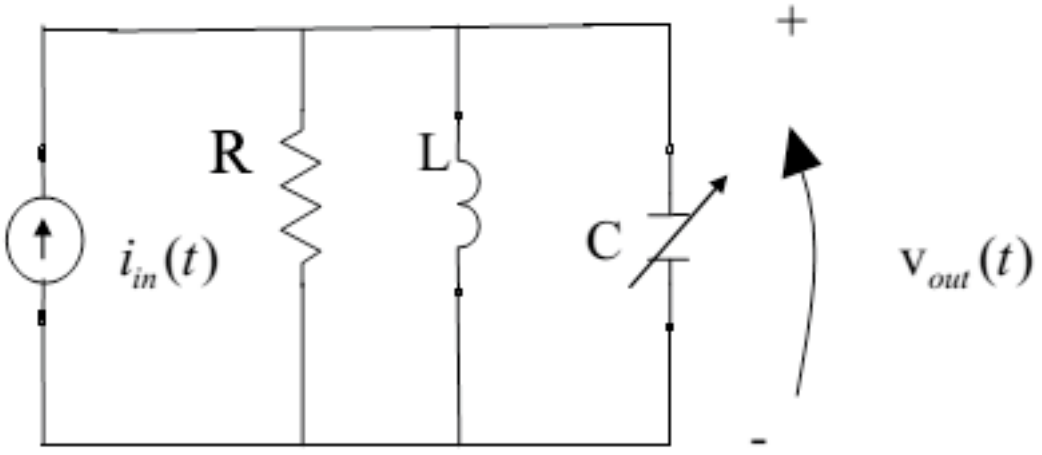
$$L = 40\mu H$$

התדר הנושא של הערוץ הרצוי: $f_0 = 100KHz$

תדר הערוץ הסמוך (״הגל המפריע״): $f_1 = 105KHz$.

שני התדרים נקלטים באותה האמפליטודה, כלומר:

$$i_{in} = I_0 \cos(2\pi f_0 t) + I_0 \cos(2\pi f_1 t)$$



שאלות:

א. (5 נק׳) מצאו את המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את המתח במוצא.

ב. (10 נק׳) מהו ערך הקבל עבורו התדר f_0 יתקבל בעוצמה המקסימאלית?

ג. (10 נק׳) עבור הקבל שמצאתם בסעיף ב׳, מה צריך להיות ערך הנגד כך שהיחס בין אמפליטודת האות הרצוי וה״מפריע במוצא יהיה 5dB (ז״א, $\frac{V_{out}}{i_{in}} = 0.56$ או $\frac{p_{out}}{p_{in}} = 0.313$).

ד. (5 נק׳) עבור הערכים שמצאתם בסעיפים ב׳ ו-ג׳, מהו זמן ההתיצבות של המעגל ומהו רוחב חצי הגובה של פונקצית התמסורת $H(\omega)$.

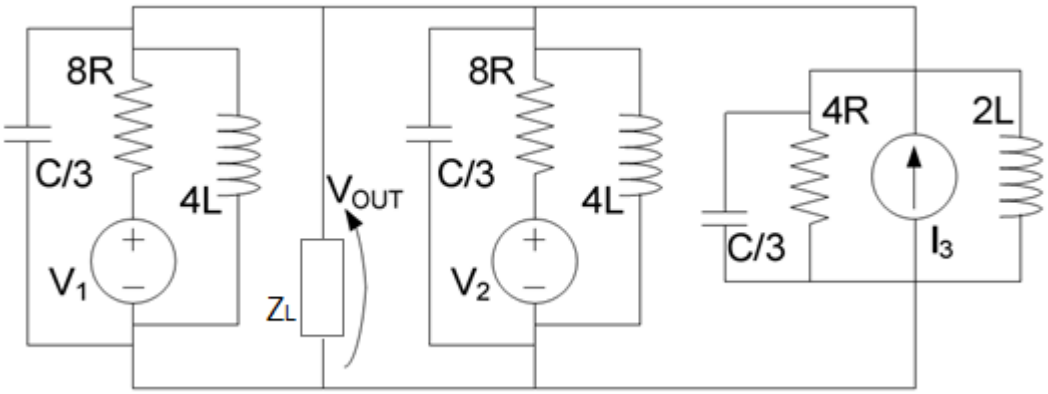
ה. (4 נק׳) ציירו את $H(\omega) = \frac{V_{out}}{i_{in}}$ תוך ציון ערכים אופניינים.

שאלה 2 (33 נק')

נתונים שלושה גנרטורים (מקורות מתח או זרם):

$$V_1 = V_2 = 2V_0\cos(\omega_1 t) \quad I_3 = \frac{1}{2}I_0\cos(\omega_3 t)$$

הגנראטורים מזינים את העומס במוצא $2R$ שנופל עליו מתח V_{out}. ניתן להניח מצב סינוסי עמיד. נתון כי: $V_0 = I_0 R$. כמו כן, ערכי הקבלים, סלילים ונגדים הם ידועים (R, L, C) וכמו כן $Z_L = 2R$



שאלות

בסעיפים א'-ד' הניחו כי $\omega_1 = \omega_3$.

א. (12 נק') מצאו את שקול תבנין/נורטון עבור העומס Z_L.

ב. (5 נק') מה צרכים להיות תדרי המקורות ω לקבל הספק מוצא מקסימאלי? נמקו.

ג. (8 נק') מצאו את ההספק הממוצע המתבזבז על העומס.

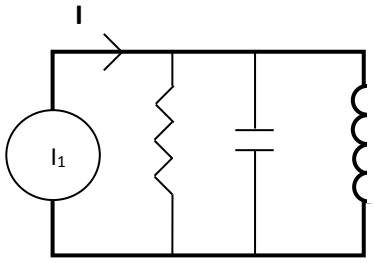
ד. (8 נק') מצאו את האנרגיה הממוצעת האגורה בקבלים ובסלילים?

ה. כעת נתון כי $V_1 = 2V_0\cos(5\omega t)$ $V_2 = 2V_0\cos(\omega t)$. כאשר ידוע שמתח המוצא הנגרם $I_3 = I_0\cos(\omega t)$ על ידי המקור V_1 הוא $V_{out} = V_a$, מתח המוצא הנקרם על ידי המקור V_2 הוא $V_{out} = V_b$ ומתח המוצא הנגרם על דיד מקור I_3 הינו $V_{out} = V_c$. מהו ההספק המתבזבז במוצא.

שאלה 3 (33 נק')

נתון מעגל RLC מקבילי.

$$I_1 = \cos(\omega t + \phi)\,[Amp]$$
$$i_L(t = 0^-) = V_c(t = 0^-) = 0$$
$$R = \frac{4}{5}\Omega \quad L = 1H \quad C = \frac{1}{4}F$$



א. (8 נק') מתי לראשונה בזמן $t \geq 0$ ההספק הרגעי הנמדד על הנגד יהיה מינימאלי

כאשר $\omega = 2\ \frac{\text{Rad}}{\text{Sec}}, \phi = \frac{\pi}{3}$.

ב. (6 נק') כיצד תחבר/י N קבלים ו- N סלילים למעגל הנ"ל כך שלמרות התוספת תדירות התהודה לא תשתנה, ומה ההספק הממוצע על הנגד במצב זה?

ג. (9 נק') מהי פונקציית התגובה להלם של המעגל (עבור המתח על הסליל)?

ד. (10 נק') כעת מוסיפים עוד מקור זרם $I_2 = \cos(\omega t - \frac{1}{\phi} + 2\phi)$ במקביל למקור הקיים. מה התנאי על ϕ כדי שיתקבל הספק רגעי מקסימאלי על הנגד? מהו הספק זה?